



第十三讲 完备性，指数分布类

袁洪松

内容概要:

完备性，指数分布类

预习内容:

Hogg Sections 7.4, 7.5

1 完备性

在寻找MVUE的过程中，已经知道：如果存在充分统计量 Y_1 ，则MVUE一定为 Y_1 的函数。(Rao-Blackwell定理 + MVUE的唯一性)

问题：如果一个 Y_1 的函数为 θ 的无偏估计，那它是否一定是MVUE？

答案：不一定。

例 假设总体 X 服从均匀分布 $U[\theta, \theta + 1]$ ，其中 θ 为未知参数。样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。

首先，我们寻找充分统计量。可以知道，总体的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 1, & \theta \leq x \leq \theta + 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

我们可以写出似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n I_{\{\theta \leq X_i \leq \theta+1\}} = I_{\{\min_{1 \leq i \leq n} X_i \geq \theta, \max_{1 \leq i \leq n} X_i \leq \theta+1\}}.$$

根据Neyman分解定理，(联合)充分统计量为 $Y_1 = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$, $Y_2 = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$. 可以把充分统计量看作是一个二维向量 $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2)^\top$ (参见讲义第十四讲). 接下来我们计算 $E(Y_1)$ 与 $E(Y_2)$.

为方便计算，我们让 $W_i = X_i - \theta$ ，则 $W_i \sim U[0, 1]$. 再令 $Z_1 = \min_{1 \leq i \leq n} W_i$, $Z_2 = \max_{1 \leq i \leq n} W_i$ ，则 $Z_1 = Y_1 - \theta$, $Z_2 = Y_2 - \theta$. 记 Z_1 的c.d.f.为 $F_{Z_1}(z)$, p.d.f.为 $f_{Z_1}(z)$, Z_2 的c.d.f.为 $F_{Z_2}(z)$, p.d.f.为 $f_{Z_2}(z)$. 则

$$1 - F_{Z_1}(z) = P(Z_1 > z) = P(W_i > z)^n = (1 - z)^n.$$

而

$$f_{Z_1}(z) = F'_{Z_1}(z) = n(1-z)^{n-1}.$$

因此

$$E(Z_1) = \int_0^1 z f_{Z_1}(z) dz = \int_0^1 n z (1-z)^{n-1} dz = \frac{1}{n+1}.$$

对于 Z_2 , 我们有

$$F_{Z_2}(z) = P(Z_2 \leq z) = P(W_i \leq z)^n = z^n.$$

则

$$f_{Z_2}(z) = F'_{Z_2}(z) = n z^{n-1}.$$

从而

$$E(Z_2) = \int_0^1 z f_{Z_2}(z) dz = \int_0^1 n z^n dz = \frac{n}{n+1}.$$

于是我们知道:

$$E(Y_1) = \theta + \frac{1}{n+1}, \quad E(Y_2) = \theta + \frac{n}{n+1}.$$

由此我们得到了两个 θ 的无偏估计量, 且都是充分统计量 $\mathbf{Y}$ 的函数:

$$Y_1 - \frac{1}{n+1}, \quad Y_2 - \frac{n}{n+1}.$$

可以进一步计算出,

$$\text{Var}(Y_1) = \text{Var}(Y_2) = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}.$$

根据MVUE的唯一性, Y_1 与 Y_2 都不可能是 θ 的MVUE。

定义(完备性, completeness) 设随机变量 Z 的 p.d.f. 或 p.m.f. 是分布族 $\{h(z; \theta) : \theta \in \Omega\}$ 中的一个。如果对于任意函数 $u(\cdot)$, 条件 “ $E\{u(Z)\} = 0$ 对于每个 $\theta \in \Omega$ 成立” 要求 “对于每个 $\theta \in \Omega$, $u(Z) = 0$ 在除了一个概率为0的集合之外都成立”, 则称分布族 $\{h(z; \theta) : \theta \in \Omega\}$ 为一个**完备族 (complete family)**。

说明: “对于每个 $\theta \in \Omega$, $u(Z) = 0$ 在除了一个概率为0的集合之外都成立” 也可表述为 “对于每个 $\theta \in \Omega$, $P\{u(Z) = 0\} = 1$ ”, 或者 “对于每个 $\theta \in \Omega$, $u(Z)$ 几乎必然等于 0”。

例 (指数分布) Z 的分布属于分布族 $\{h(z; \theta) : 0 < \theta < +\infty\}$, 其中

$$h(z, \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-z/\theta}, z > 0.$$

若 $E\{u(z)\} = 0$ 对所有 $\theta > 0$ 成立，则要求

$$\int_0^{+\infty} u(z) \frac{1}{\theta} e^{-z/\theta} dz = 0,$$

即

$$\int_0^{+\infty} u(z) e^{-z/\theta} dz = 0.$$

这是一个 $u(\cdot)$ 的Laplace变换。只有当 $u(\cdot)$ 几乎必然为0时，上式才能对所有 θ 都成立。所以 Z 的分布族为完备族。□

例 (Poisson分布) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自 $Po(\theta)$ 的样本。我们知道 $Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 为充分统计量，且 $Y_1 \sim Po(n\theta)$ 。其p.m.f.为

$$g_1(y_1; \theta) = \frac{(n\theta)^{y_1} e^{-n\theta}}{y_1!}, y_1 = 0, 1, 2, \dots$$

若 $E\{u(Y_1)\} = 0$ 对所有 $\theta > 0$ 成立，则要求

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{y_1=0}^{\infty} u(y_1) \frac{(n\theta)^{y_1} e^{-n\theta}}{y_1!} \\ &= e^{-n\theta} \left\{ u(0) + u(1) \frac{n\theta}{1!} + u(2) \frac{(n\theta)^2}{2!} + \dots \right\}. \end{aligned}$$

所以

$$u(0) + u(1) \frac{n\theta}{1!} + u(2) \frac{(n\theta)^2}{2!} + \dots = 0.$$

先让 $\theta \rightarrow 0$ ，得到 $u(0) = 0$ 。代回上式后得到

$$u(1) \frac{n}{1!} + u(2) \frac{n^2\theta}{2!} + \dots = 0.$$

再让 $\theta \rightarrow 0$ ，得到 $u(1) = 0$ 。依此类推，可得

$$u(0) = u(1) = u(2) = \dots = 0,$$

即 $u = 0$ 几乎必然成立。说明 Y_1 是属于完备族的。

定理 (Lehmann and Scheffe, Hogg Theorem 7.4.1) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为p.d.f.或p.m.f.为 $f(x; \theta)$ 的样本。让 $Y_1 = u_1(x_1, \dots, x_n)$ 为 θ 的一个充分统计量，具有p.d.f.或p.m.f. $f_{Y_1}(y_1; \theta)$ ，且分布族 $\{f_{Y_1}(y_1; \theta) : \theta \in \Omega\}$ 为完备的。如果 $\varphi(Y_1)$ 为 θ 的无偏估计，那么它就是 θ 的唯一MVUE。这里“唯一”是几乎必然意义上的唯一。(即，若有 Z 也为 θ 的MVUE，那么 $\varphi(Y_1) = Z$ 几乎必然成立。)

证明：假设 Z 为MVUE，则 Z 必然为 Y_1 的函数，记为 $Z = \psi(Y_1)$ 。让 $u(x) = \varphi(x) - \psi(x)$ ，由于 $\varphi(Y_1)$ 与 $\psi(Y_1)$ 均为 θ 的无偏估计，那么

$$E\{u(Y_1)\} = E\{\varphi(Y_1) - \psi(Y_1)\} = \theta - \theta = 0.$$

这意味着 $u = 0$ 几乎必然成立，亦即 $\varphi(Y_1) = \psi(Y_1)$ 几乎必然成立。 $\square$

定义 (完备充分统计量, complete sufficient statistic, CSS) 若一个充分统计量自身分布属于完备族，则称其为完备充分统计量。

例 (均匀分布) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为 $[0, \theta]$ 上均匀分布的样本，其p.d.f.为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta}, \quad 0 \leq x \leq \theta.$$

我们知道， $Y = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 为 θ 的充分统计量。可以求出 Y 的p.d.f.为

$$g(y; \theta) = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 \leq y \leq \theta.$$

为证明 Y 为完备的，假设函数 $u(\cdot)$ 使得 $E\{u(Y)\} = 0$ 对任意 θ 都成立。那么

$$\int_0^\theta u(t) \frac{nt^{n-1}}{\theta^n} dt = 0.$$

可以推出

$$\int_0^\theta u(t) t^{n-1} dt = 0.$$

对 θ 偏导，利用微积分基本定理得到

$$u(\theta)\theta^{n-1} = 0.$$

因为 $\theta > 0$ ，所以 $u(\theta) = 0$ 对任意 θ 成立，从而推出 Y 为完备充分统计量。

又可以求出

$$E(Y) = \int_0^\theta y \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} dy = \frac{n}{n+1} \theta.$$

故 $(n+1)Y/n$ 为无偏估计量，它必为MVUE。

2 指数分布类

定义 (正则指数分布类, regular exponential class) 考虑一族分布 $\{f(x; \theta) : \theta \in \Omega\}$ ，其中 $\Omega = \{\theta :$

$\gamma < \theta < \delta$, γ 和 δ 为已知常数 (可以为 $\pm\infty$)。称 $\{f(x_i; \theta) : \theta \in \Omega\}$ 属于正则指数分布类, 如果

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \exp \{p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)\}, x \in S, \\ f(x, \theta) &= 0, x \notin S. \end{aligned}$$

并且

1. X 的支撑集 S 不依赖于 θ ;
2. $p(\theta)$ 为 θ 的连续非平凡函数 (即不为常数);
3. 若 X 为连续型随机变量, 那么 $K'(x) \neq 0$, 且 $H(x)$ 为 $x \in S$ 的连续函数。若 X 为离散型随机变量, 那么 $K(x)$ 为 $x \in S$ 的非平凡函数。

例:

1) 正态分布 $N(\theta, \sigma_0^2)$, σ_0 已知。其p.d.f.为

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \frac{1}{\sigma_0 \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_0^2} (x - \theta)^2 \right\} \\ &= \exp \left(\frac{1}{\sigma_0^2} \theta x - \frac{1}{2\sigma_0^2} x^2 - \frac{1}{2\sigma_0^2} \theta^2 - \log \sigma_0 - \frac{1}{2} \log 2\pi \right). \end{aligned}$$

可以知道, $S = (-\infty, +\infty)$, $p(\theta) = \theta/\sigma_0^2$, $K(x) = x$, $H(x) = -x^2/(2\sigma_0^2)$, $q(\theta) = -\theta^2/(2\sigma_0^2) - \log \sigma_0 - (\log 2\pi)/2$, 所以为正则指数分布类。

2) 正态分布 $N(\mu_0, \theta)$, μ_0 已知。其p.d.f.为

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\theta} (x - \mu_0)^2 \right\} \\ &= \exp \left\{ -\frac{1}{2\theta} (x - \mu_0)^2 - \frac{1}{2} \log \theta - \frac{1}{2} \log 2\pi \right\}. \end{aligned}$$

可以知道, $S = (-\infty, +\infty)$, $p(\theta) = -1/(2\theta)$, $K(x) = (x - \mu_0)^2$, $H(x) = -(\log 2\pi)/2$, $q(\theta) = -(\log \theta)/2$, 所以为正则指数分布类。

3) Bernoulli(θ)。其p.m.f.为

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \theta^x (1 - \theta)^{1-x} \\ &= \exp \left\{ x \log \left(\frac{\theta}{1 - \theta} \right) + \log(1 - \theta) \right\}. \end{aligned}$$

可以知道, $S = \{0, 1\}$, $p(\theta) = \log \{\theta/(1 - \theta)\}$, $K(x) = x$, $H(x) = 0$, $q(\theta) = \log(1 - \theta)$, 所以为正则指数分布类。

4) 二项分布 $\text{Bin}(n, \theta)$, n 已知。其p.m.f.为

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \binom{n}{x} \theta^x (1 - \theta)^{n-x} \\ &= \exp \left\{ x \log \left(\frac{\theta}{1 - \theta} \right) + n \log(1 - \theta) + \log \binom{n}{x} \right\}. \end{aligned}$$

可以知道, $S = \{0, 1, \dots, n\}$, $p(\theta) = \log \{\theta/(1 - \theta)\}$, $K(x) = x$, $H(x) = \log \binom{n}{x}$, $q(\theta) = n \log(1 - \theta)$, 所以为正则指数分布类。

5) Poisson分布 $\text{Po}(\theta)$ 。其p.m.f.为

$$\begin{aligned} f(x, \theta) &= \frac{\theta^x e^{-\theta}}{x!} \\ &= \exp \{x \log \theta - \theta - \log(x!)\}. \end{aligned}$$

可以知道, $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, $p(\theta) = \log \theta$, $K(x) = x$, $H(x) = -\log(x!)$, $q(\theta) = -\theta$, 所以为正则指数分布类。

6) 指数分布 $\text{Exp}(\theta)$ 。其p.d.f.为

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \theta e^{-\theta x} \\ &= \exp(-\theta x + \log \theta). \end{aligned}$$

可以知道, $S = (0, +\infty)$, $p(\theta) = -\theta$, $K(x) = x$, $H(x) = 0$, $q(\theta) = \log \theta$, 所以为正则指数分布类。

7) gamma分布 $\Gamma(\theta, \beta_0)$, β_0 已知。其p.d.f.为

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \frac{1}{\Gamma(\theta) \cdot \beta_0^\theta} x^{\theta-1} e^{-x/\beta_0} \\ &= \exp \left\{ (\theta - 1) \log x - \frac{x}{\beta_0} - \log \Gamma(\theta) - \theta \log \beta_0 \right\}. \end{aligned}$$

可以知道, $S = (0, +\infty)$, $p(\theta) = (\theta - 1)$, $K(x) = \log x$, $H(x) = -x/\beta_0$, $q(\theta) = -\log \Gamma(\theta) - \theta \log \beta_0$, 所以为正则指数分布类。

8) gamma分布 $\Gamma(\alpha_0, \theta)$, α_0 已知。其p.d.f.为

$$\begin{aligned} f(x; \theta) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha_0) \theta^{\alpha_0}} x^{\alpha_0-1} e^{-x/\theta} \\ &= \exp \left\{ -\frac{x}{\theta} + (\alpha_0 - 1) \log x - \log \Gamma(\alpha_0) - \alpha_0 \log \theta \right\}. \end{aligned}$$

可以知道, $S = (0, +\infty)$, $p(\theta) = -1/\theta$, $K(x) = x$, $H(x) = (\alpha_0 - 1) \log x$, $q(\theta) = -\log \Gamma(\alpha_0) - \alpha_0 \log \theta$, 所以为正则指数分布类。

9) 均匀分布 $U[0, \theta]$

由于 $S = [0, \theta]$ 与 θ 有关, 故不属于正则指数分布类。 □

若 $X_1, \dots, X_n$ 的分布属于正则指数分布类, 似然函数可以写为

$$L(\theta; \mathbf{X}) = \exp \left\{ p(\theta) \sum_{i=1}^n K(X_i) + nq(\theta) \right\} \exp \left\{ \sum_{i=1}^n H(X_i) \right\}.$$

根据Neyman分解定理, $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i)$ 为 θ 的充分统计量。

定理 (Hogg Theorem 7.5.1) 设样本 $X_1, \dots, X_n$ 的分布属于正则指数分布类, p.d.f.或p.m.f.形如

$$f(x; \theta) = \exp \{ p(\theta) K(x) + H(x) + q(\theta) \}, \quad x \in S.$$

考虑统计量 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i)$. 则

1) Y_1 的p.d.f.或p.m.f.具有如下形式

$$f_{Y_1}(y_1; \theta) = R(y_1) \exp \{ p(\theta) y_1 + nq(\theta) \}, \quad y_1 \in S_{Y_1}$$

对某函数 $R(y_1)$, 其中 S_{Y_1} 与 $R(y_1)$ 都不依赖于 θ 。

2) $E(Y_1) = -nq'(\theta)/p'(\theta)$ 。

3) $\text{Var}(Y_1) = n \{ p''(\theta)q'(\theta) - q''(\theta)p'(\theta) \} / \{ p'(\theta) \}^3$ 。

证明: 不妨假设 $X_1, \dots, X_n$ 为连续型随机变量。

1) 令 $Y_2 = X_2, Y_3 = X_3, \dots, Y_n = X_n$ 。我们先求 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)^\top$ 的联合分布。实际上 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)^\top$ 是由 $(X_1, \dots, X_n)^\top$ 经过变换

$$y_1 = K(x_1) + \dots + K(x_n), \quad y_2 = x_2, \quad \dots, \quad y_n = x_n$$

得到的。可以求出,

$$\frac{\partial(y_1, \dots, y_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = \begin{bmatrix} K'(x_1) & K'(x_2) & \dots & K'(x_n) \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ & & \dots & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}.$$

其Jacobian为

$$\hat{J} = \left| \frac{\partial(y_1, \dots, y_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \right| = K'(x_1),$$

这里 $|\cdot|$ 表示行列式。由此可知

$$J = \left| \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \right| = \frac{1}{\hat{J}} = \frac{1}{K'(x_1)}.$$

此外, $(x_1, \dots, x_n)$ 到 $(y_1, \dots, y_n)$ 的逆变换为

$$x_1 = K^{-1}\{y_1 - K(y_2) - \dots - K(y_n)\}, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n.$$

根据Hogg 2.7节的结论, $Y_1 \dots Y_n$ 的联合p.d.f.或p.m.f.为

$$\begin{aligned} g(y_1, \dots, y_n) &= f(x_1; \theta) \cdots f(x_n; \theta) |J| \quad (\text{这里 } |\cdot| \text{ 表示绝对值}) \\ &= \exp \left\{ p(\theta) \sum_{i=1}^n K(x_i) + \sum_{i=1}^n H(x_i) + nq(\theta) \right\} \frac{1}{|K'(x_1)|} \\ &= \exp \left(p(\theta)y_1 + H[K^{-1}\{y_1 - K(y_2) - \dots - K(y_n)\}] + H(y_2) + \dots + H(y_n) + nq(\theta) \right) \\ &\quad \cdot \frac{1}{|K'[K^{-1}\{y_1 - K(y_2) - \dots - K(y_n)\}]|}. \end{aligned}$$

进一步求 Y_1 的边际分布

$$\begin{aligned} f_{Y_1}(y_1; \theta) &= \int_S \cdots \int_S g(y_1, \dots, y_n) dy_2 \cdots dy_n \\ &= \exp \{p(\theta)y_1 + nq(\theta)\} \int_S \cdots \int_S \exp \{H[K^{-1}\{y_1 - K(y_2) - \dots - K(y_n)\}] \\ &\quad + H(y_2) + \dots + H(y_n)\} \cdot \frac{1}{|K'[K^{-1}\{y_1 - K(y_2) - \dots - K(y_n)\}]|} dy_2 \cdots dy_n \\ &= R(y_1) \exp \{p(\theta)y_1 + nq(\theta)\}. \end{aligned}$$

2) 根据p.d.f.的性质,

$$\int_{x \in S} \exp \{p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)\} dx = 1.$$

对 θ 求导可得,

$$\int_{x \in S} \exp \{p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)\} \{p'(\theta)K(x) + q'(\theta)\} dx = 0,$$

即

$$p'(\theta) \int_{x \in S} \exp \{p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)\} K(x) dx + q'(\theta) \int_{x \in S} \exp \{p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)\} dx = 0. \quad (1)$$

故

$$\begin{aligned} p'(\theta)E\{K(X)\} + q'(\theta) &= 0, \\ E\{K(X)\} &= -q'(\theta)/p'(\theta), \\ E(Y_1) = nE\{K(X)\} &= -nq'(\theta)/p'(\theta). \end{aligned}$$

3) 将(1)式再对 θ 求一次导得,

$$\begin{aligned}
& p''(\theta) \int_{x \in S} \exp\{p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)\} K(x) dx \\
& + p'(\theta) \int_{x \in S} \exp\{p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)\} K(x) \{p'(\theta)K(x) + q'(\theta)\} dx \\
& + q''(\theta) \int_{x \in S} \exp\{p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)\} dx \\
& + q'(\theta) \int_{x \in S} \exp\{p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)\} \{p'(\theta)K(x) + q'(\theta)\} dx = 0.
\end{aligned}$$

整理得到

$$p''(\theta)E\{K(X)\} + \{p'(\theta)\}^2 E\{K(X)^2\} + p'(\theta)q'(\theta)E\{K(X)\} + q''(\theta) + q'(\theta)p'(\theta)E\{K(X)\} + \{q'(\theta)\}^2 = 0.$$

故

$$E\{K(X)\}^2 = \{p''(\theta)q'(\theta) + p'(\theta)q'(\theta)^2 - p'(\theta)q''(\theta)\} / p'(\theta)^3.$$

最后,

$$\begin{aligned}
\text{Var}\{K(X)\} &= E\{K(X)\}^2 - [E\{K(X)\}]^2 \\
&= \{p''(\theta)q'(\theta) + p'(\theta)q'(\theta)^2 - p'(\theta)q''(\theta)\} / p'(\theta)^3 - \{q'(\theta)/p'(\theta)\}^2 \\
&= \{p''(\theta)q'(\theta) - q''(\theta)p'(\theta)\} / p'(\theta)^3 \\
\text{Var}(Y_1) &= n \text{Var}\{K(X)\}, \\
&= n \{p''(\theta)q'(\theta) - q''(\theta)p'(\theta)\} / p'(\theta)^3. \quad \square
\end{aligned}$$

例 (Poisson分布) 样本 $X_1, \dots, X_n \sim \text{Po}(\theta)$ 。

可知, $p(\theta) = \log \theta$, $q(\theta) = -\theta$, $K(x) = x$, 而 $Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 为充分统计量, 且 $\sim \text{Po}(n\theta)$ 。 Y_1 的p.m.f.为

$$f_{Y_1}(y_1; \theta) = (n\theta)^{y_1} e^{-n\theta} / (y_1!) = n^{y_1} \frac{1}{y_1!} \exp(y_1 \log \theta - n\theta).$$

所以

$$\begin{aligned}
R(y_1) &= n^{y_1} \frac{1}{y_1!}, \\
E(Y_1) &= n\theta = -nq'(\theta)/p'(\theta), \\
\text{Var}(Y_1) &= n\theta = n \{p''(\theta)q'(\theta) - q''(\theta)p'(\theta)\} / p'(\theta)^3.
\end{aligned}$$

定理(Hogg Theorem 7.5.2) 设样本 $X_1, \dots, X_n$ 的分布属于正则指数分布类。则统计量 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i)$ 为 θ 的完备充分统计量。

证明： Y_1 的充分性已证。为证完备性，假设 $E\{u(Y_1)\} = 0$ 对所有 θ 成立。根据定理7.5.1

$$\int_{y_1 \in S_{Y_1}} u(y_1) R(y_1) \exp\{p(\theta)y_1 + nq(\theta)\} dy_1 = 0.$$

进一步得到

$$\int_{y_1 \in S_{Y_1}} u(y_1) R(y_1) \exp\{p(\theta)y_1\} dy_1 = 0$$

对所有 θ 成立。因为 $p(\theta)$ 非平凡，上式本质上为 $u(y_1)R(y_1)$ 的 Laplace 变换。于是可以得到

$$u(y_1)R(y_1) \equiv 0.$$

因为 $R(y_1) > 0$ (由 $f_{Y_1}(y_1; \theta) > 0$ 得到)，故 $u(y_1) \equiv 0$ 。 $\square$

例 (正态分布) $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, \sigma_0^2)$ 。

可知 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i$ 为完备充分统计量。又 $\bar{X} = Y_1/n$ 为无偏估计，所以它必为 MVUE。
 $\square$

例 (Poisson分布) $X_1, \dots, X_n \sim \text{Po}(\theta)$ 。

可知 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(X_i) = \sum_{i=1}^n X_i$ 为完备充分统计量。又 $\bar{X} = Y_1/n$ 为无偏估计，所以它必为 MVUE。
 $\square$